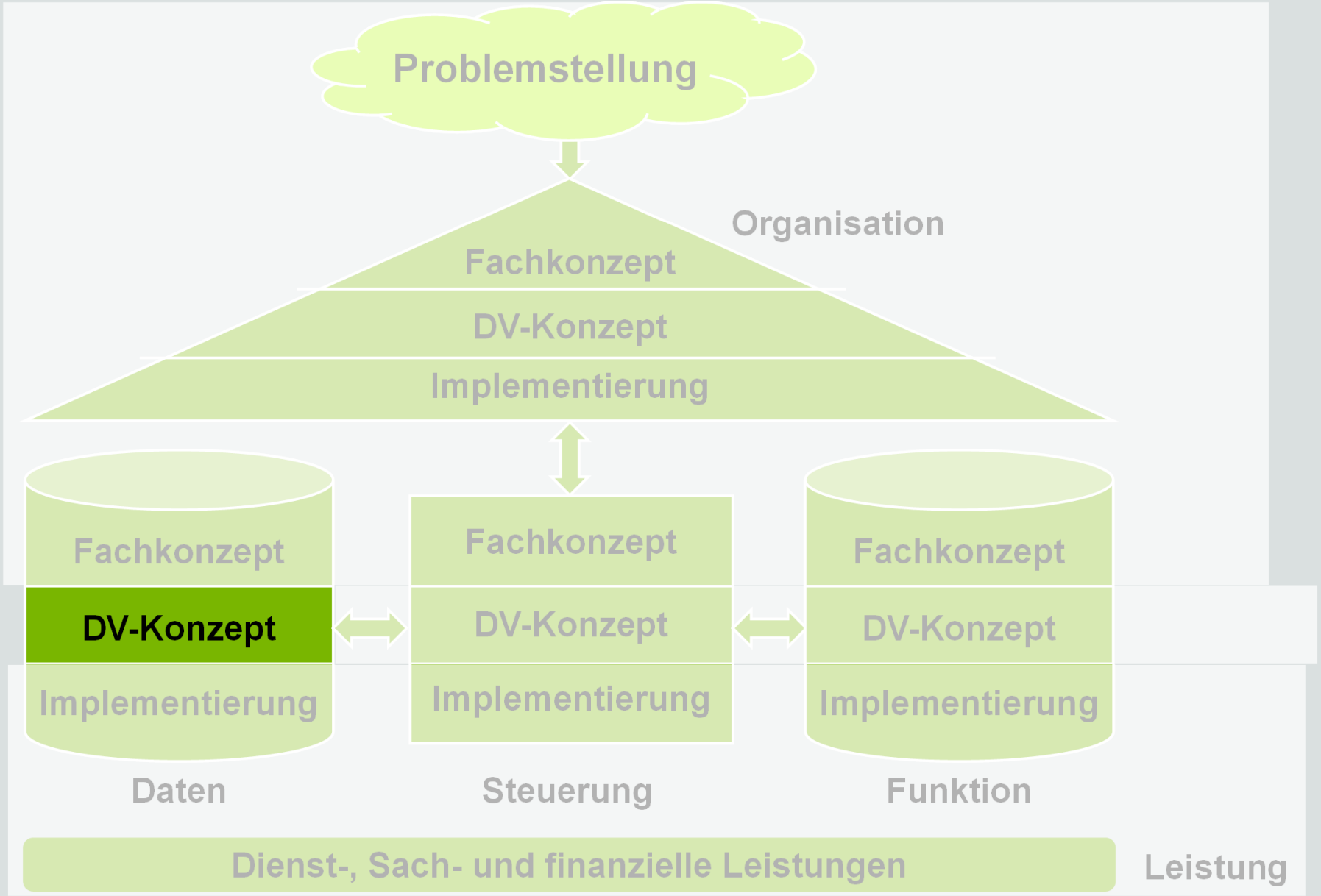
4 Datenbanken

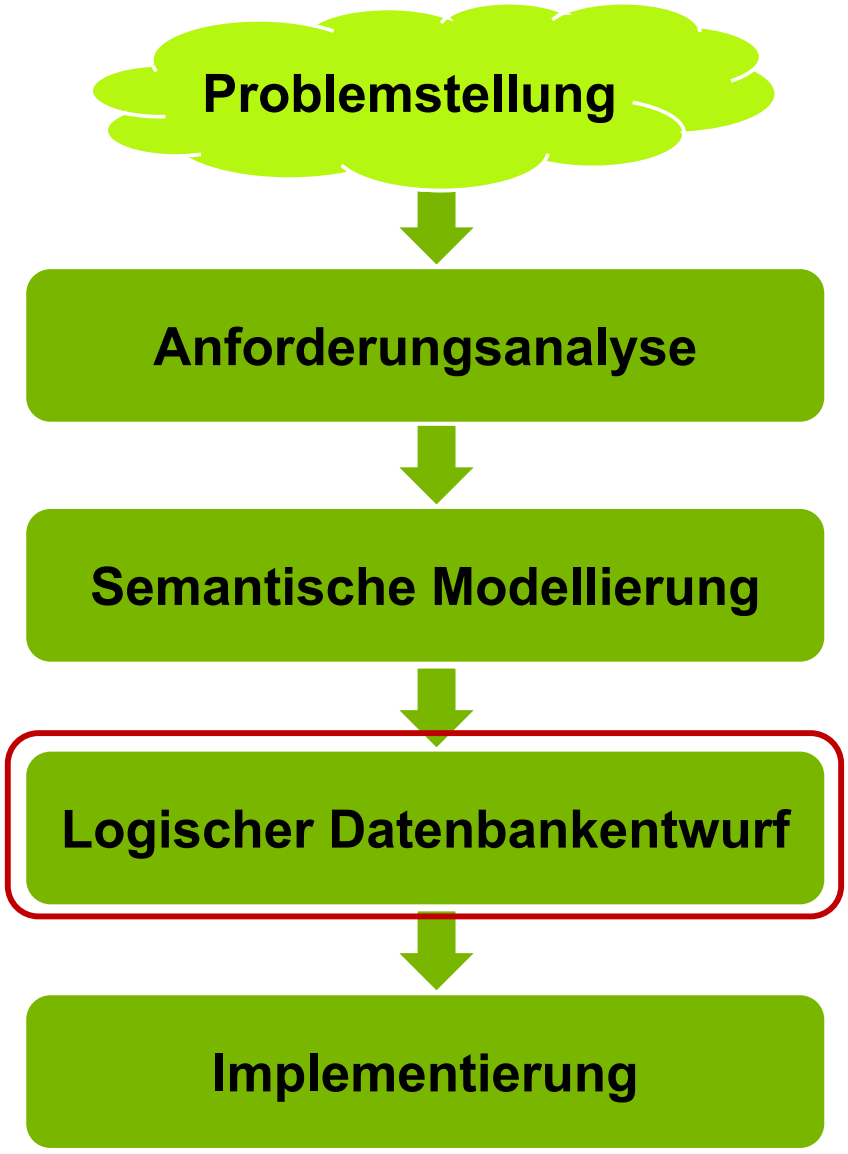
1. Motivation
2. Datenorganisation und Datenbankkonzept
3. Semantische Datenmodellierung
4. **Umsetzung in Datenbanken**
5. Datenbanknutzung mit SQL
6. Transaktionsmanagement
7. Datenbankentwicklung
8. Datenbanken und IT-Sicherheit
9. Systemarchitektur
10. NoSQL Datenbanken
11. Verteilte Datenbanken

4 Lernziele

- Sie wissen, was „relationale“ Datenbanken sind.
- Sie können aus einem ER-Modell ein Relationenmodell erstellen.
- Sie kennen die Regeln für eine solche Erstellung.
- Sie können beurteilen, was ist ein „gutes“ Datenmodell ist.

3 Einordnung ARIS-Konzept





Fachkonzept

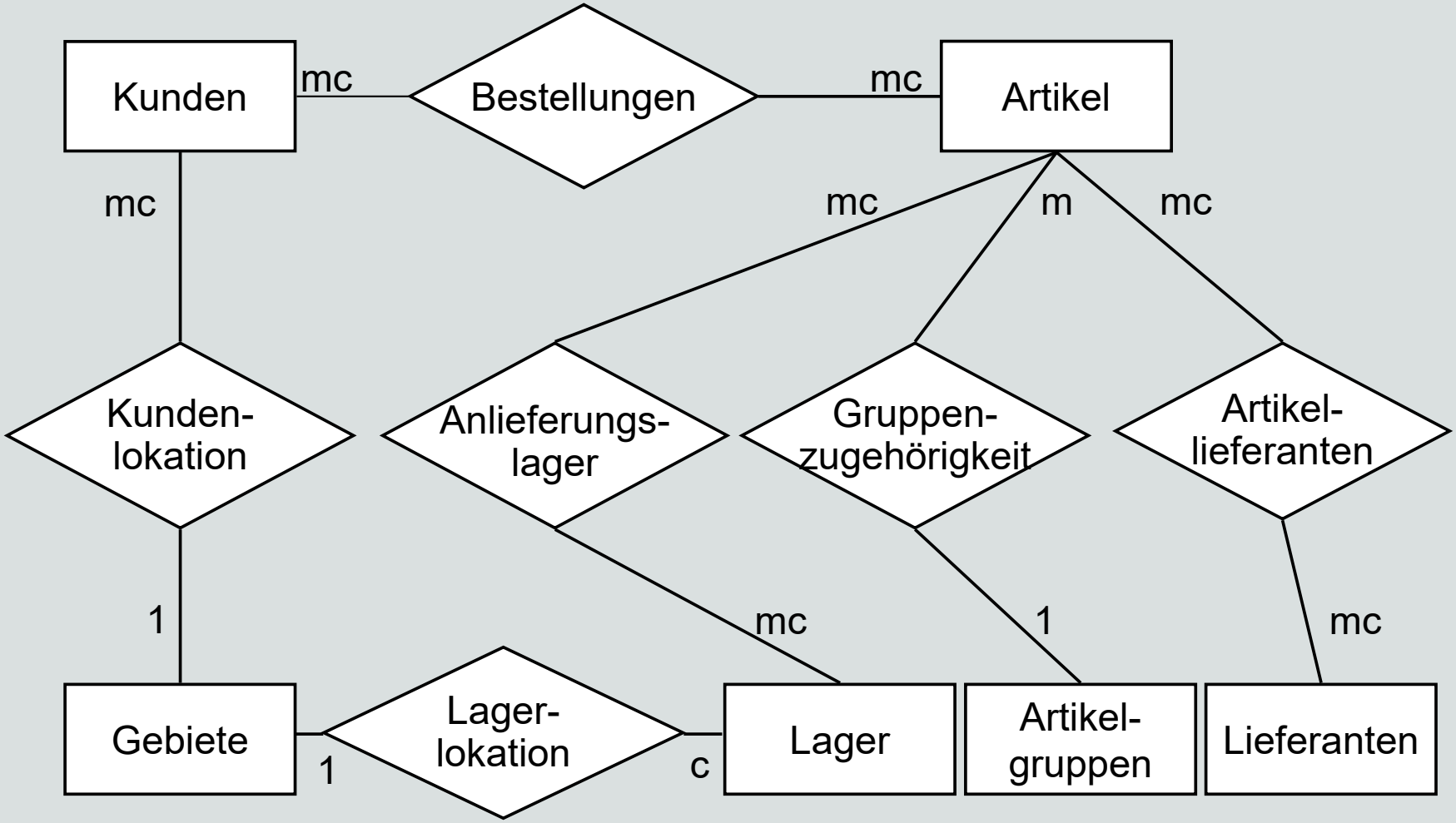
DV-Konzept

Implementierung

4 Logischer Datenbankentwurf

- Datenbankabhängiger, modellhafter Entwurf
- Entwurfstypen
  - Hierarchisches Modell (verwendet bis ca. 1970, eingeschränkt)
  - Netzwerkmodell (nicht effizient realisierbar)
  - Objektmodell (nicht effizient realisierbar)
  - Relationenmodell
  - etc.

4 Beispiel ER-Diagramm: Nachfolgend in verschiedensten Entwurfstypen



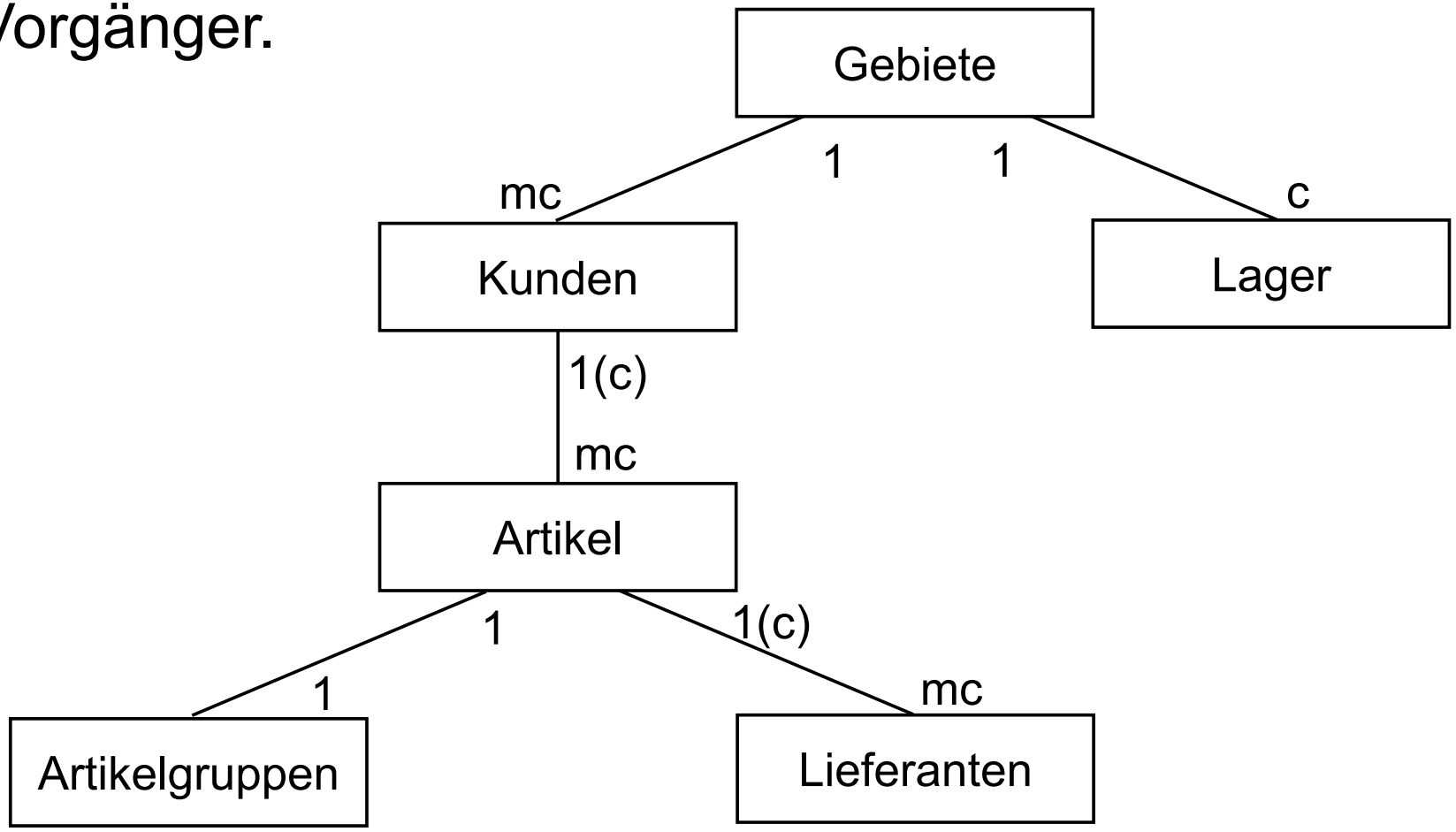
4 Hierarchisches Modell

Verbreitung

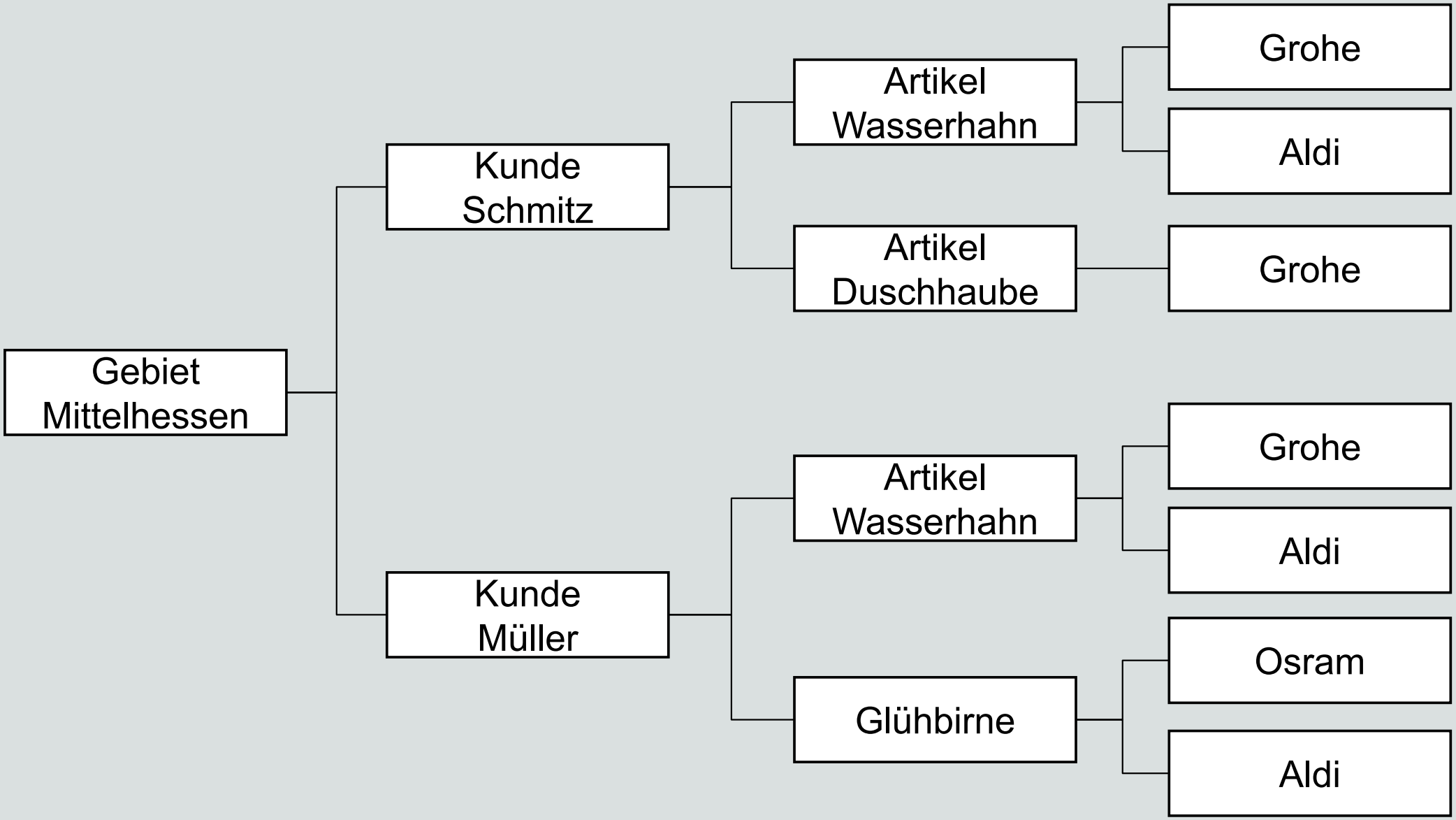
- Grundlage der meisten Datenbanksysteme bis in die 80er Jahre
- z.B. IMS von IBM

4 Hierarchisches Modell

- Abbildung der Datenobjekte in hierarchischer Baumstruktur
- Jeder Datensatz (bis auf die Wurzel) hat genau einen Vorgänger.



4 Hierarchisches Modell



4 Hierarchisches Modell

- Folge der Baumstruktur:
  m:m-Beziehungen müssen in 1:m Beziehungen umgewandelt werden



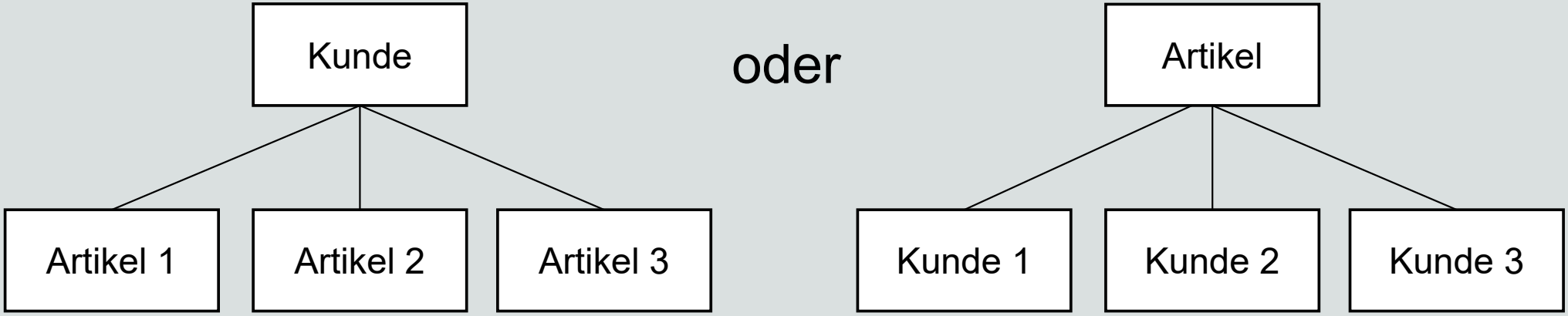
wird zu



oder



4 Hierarchisches Modell



4 Hierarchisches Modell

- Vorteile
  - Einfache, sequentielle Speicherung
  - Effiziente Auswertungen bei hierarchiekonformen Anfragen
- Nachteile
  - Gefahr von Informationsverlusten gegenüber konzeptionellem Modell und Realsystem
  - Redundanz von Daten
  - Eingeschränkte Auswertungsflexibilität
  - Hoher Retrievalaufwand bei quer zur Hierarchie verlaufenden Auswertungen

4 Netzwerkmodell

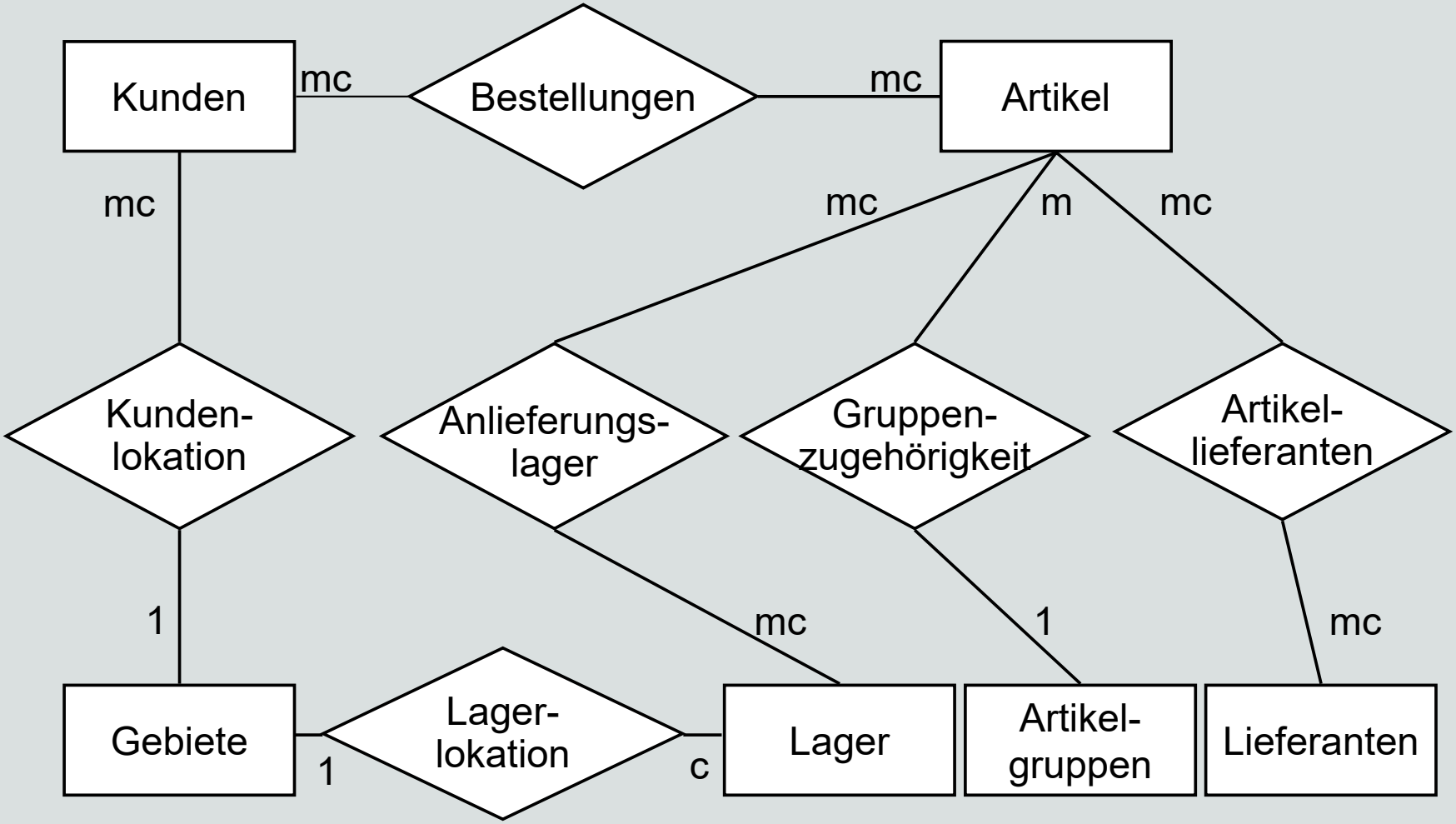
Verbreitung

- Standardisierung Anfang der 70er Jahre
- Keine signifikante Verbreitung in der Praxis
- z.B. UDS von Siemens

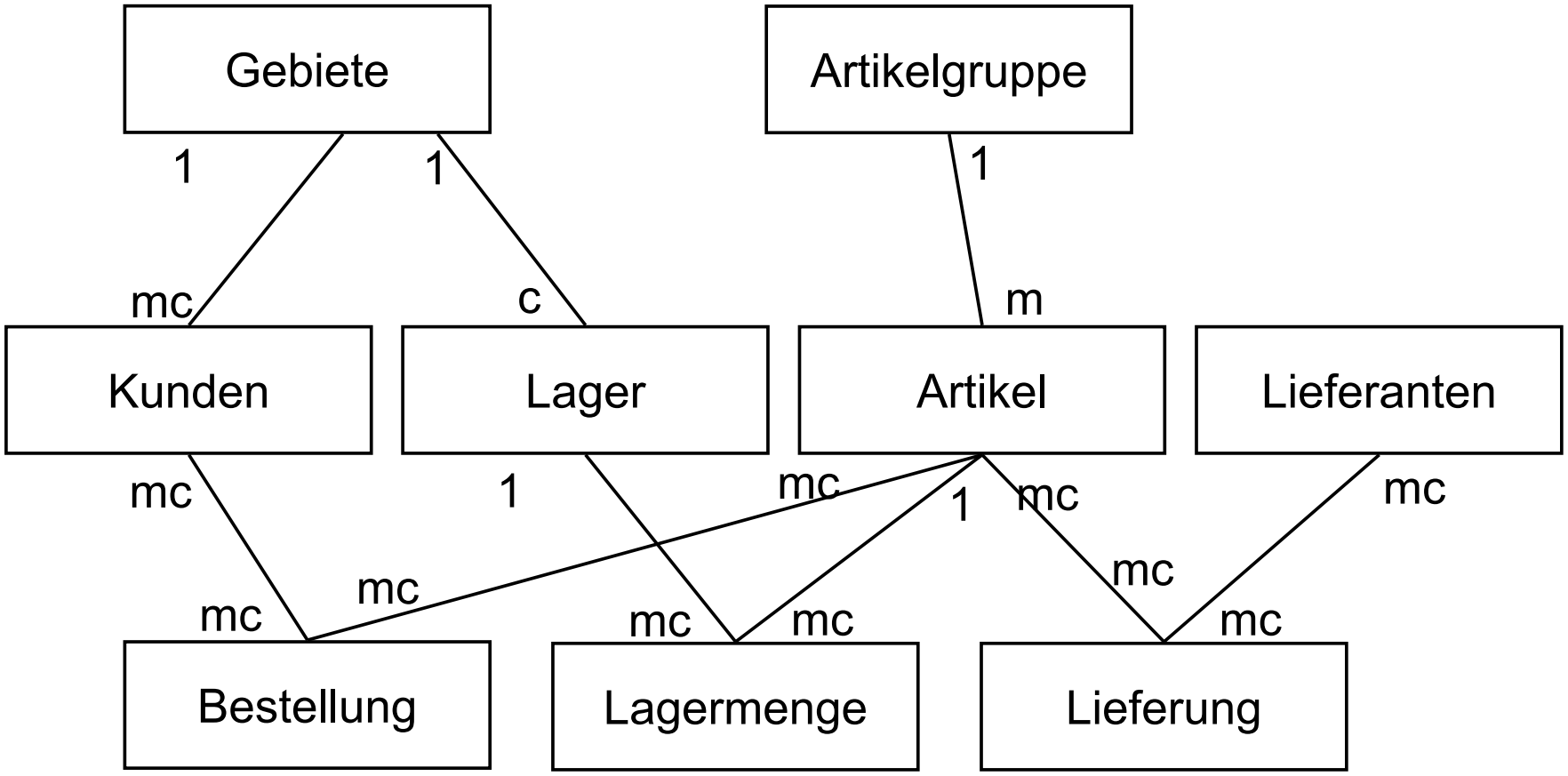
4 Netzwerkmodell

- Aufbrechen der strengen Hierarchie des Hierarchischen Modells
- Ein Datensatz kann mehr als einen Vorgänger haben.
- Dadurch Abbildung von m:m-Beziehungen möglich

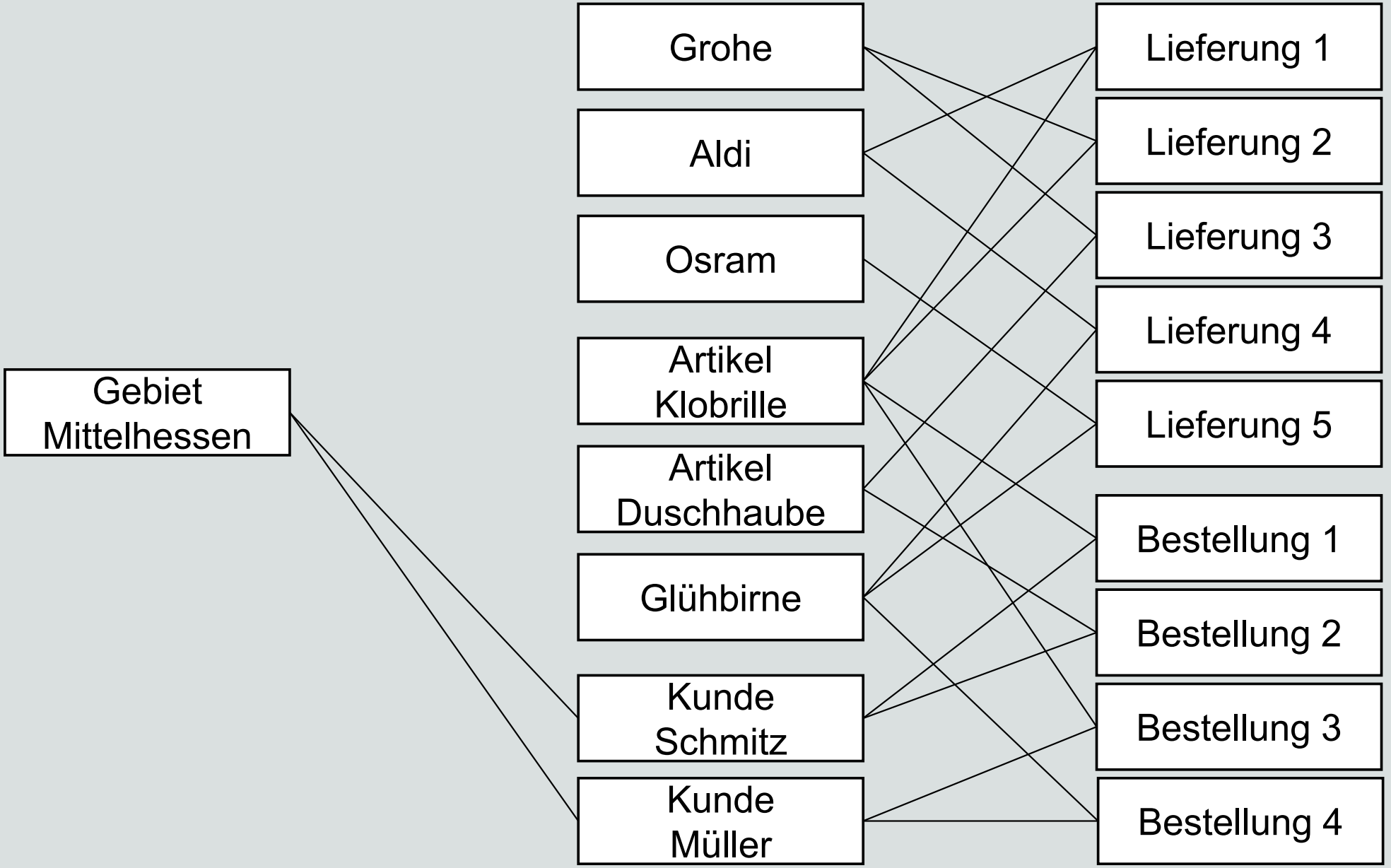
4 Beispiel ER-Diagramm



4 Netzwerkmodell



4 Netzwerkmodell



4 Netzwerkmodell

- Vorteile
  - Flexibler Zugriff auf Daten
  - Realisierung von komplexen Datenbanken möglich
- Nachteile
  - Manipulation und Auswertung sind sehr aufwendig, d.h. dauern lange.

Objektorientiertes Modell

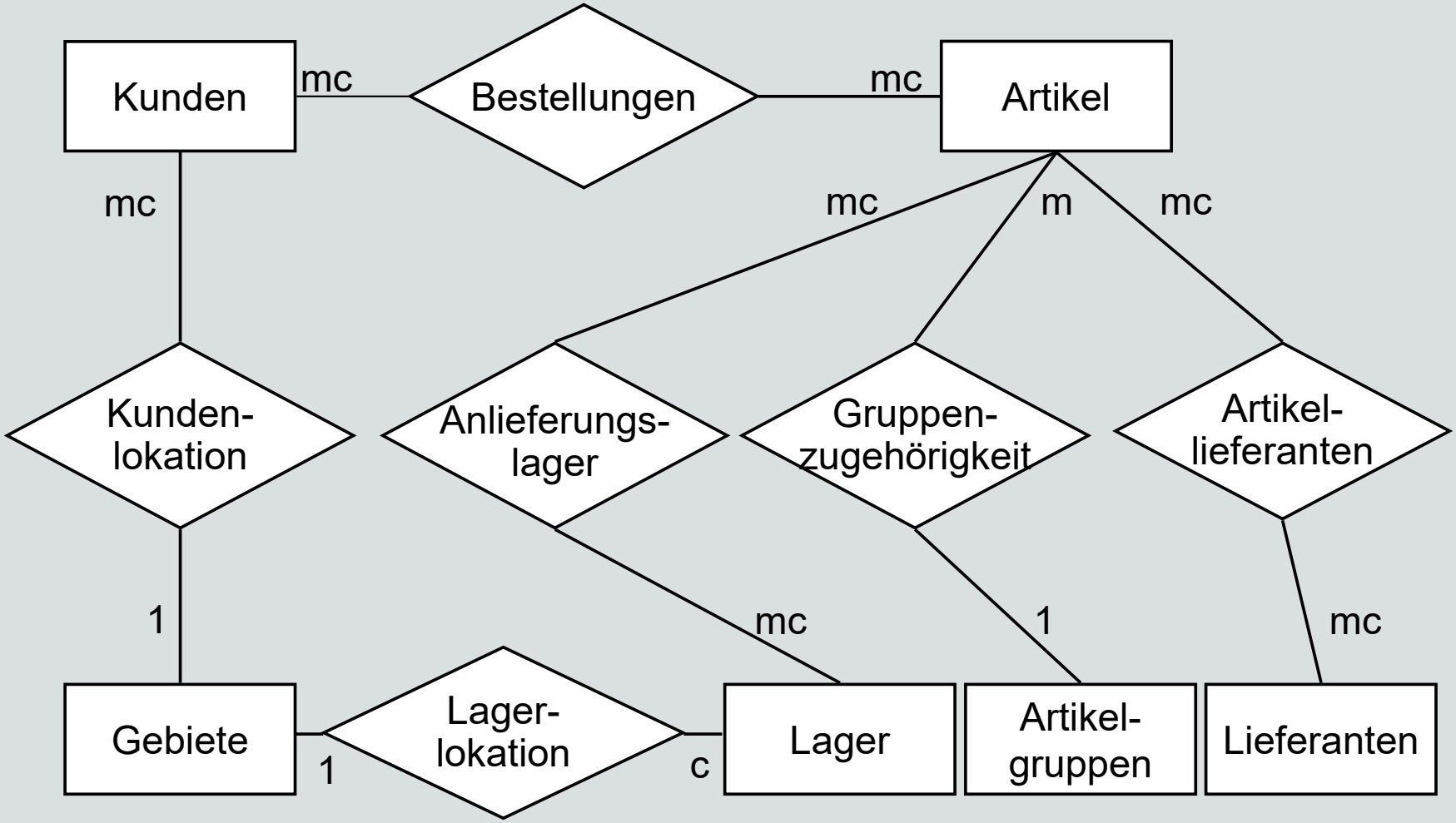
Verbreitung

- z.B. Poet
- Nach 20 Jahren noch nicht durchgesetzt
- Es gibt begründete Zweifel, ob es jemals effiziente Realisierungen hierfür geben kann (Queries können zu komplex werden).
- Eher theoretisch interessant für technologische und wissenschaftliche Betrachtungen

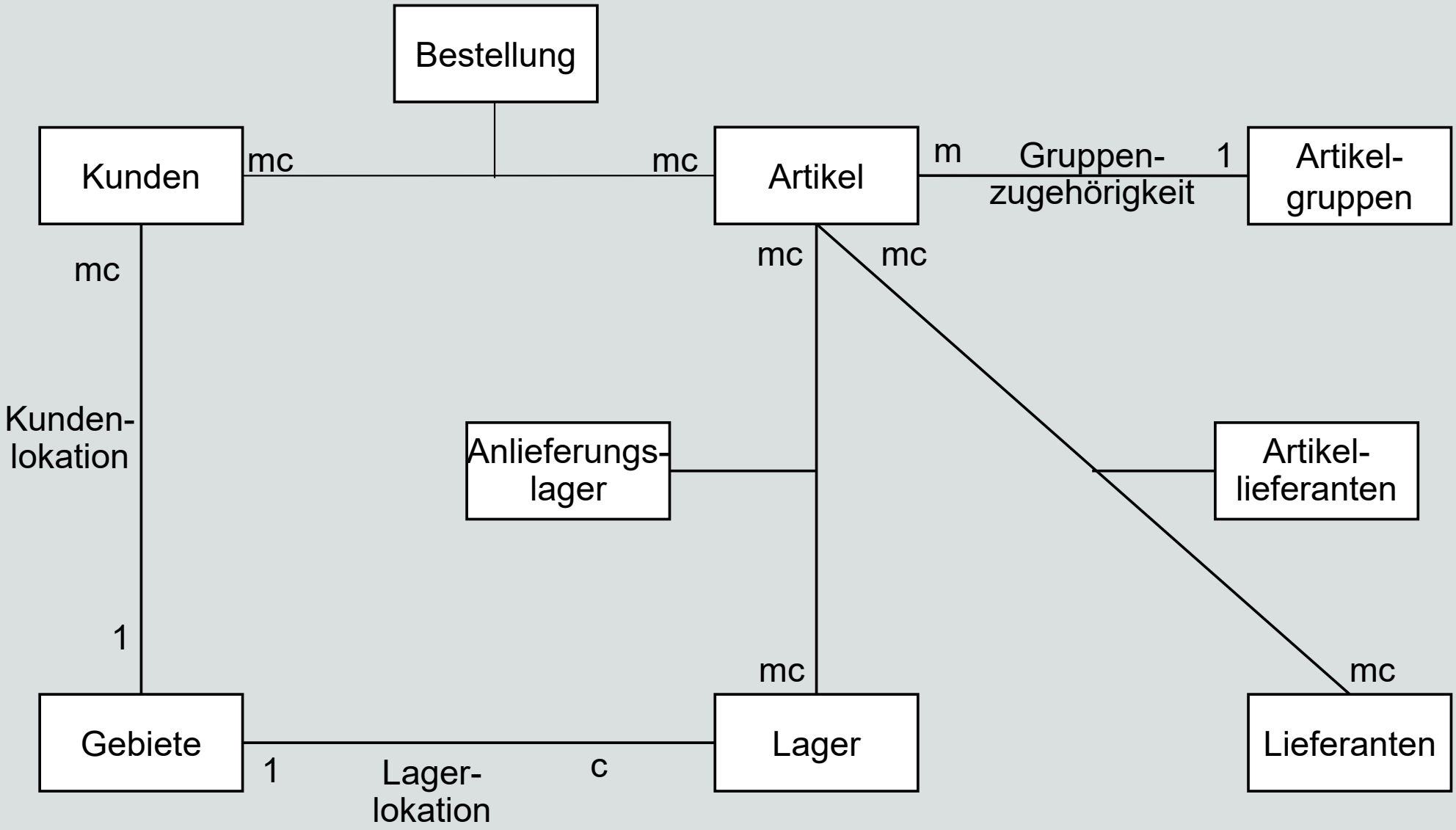
4 Objektorientiertes Modell

- Erweiterung der Entitäten um Methoden und Beziehungen
- Keine Atomizität von Attributen
  - Tupel
  - Listen
  - Mengen
- Vererbung

4 Beispiel ER-Diagramm



Objektorientiertes Modell





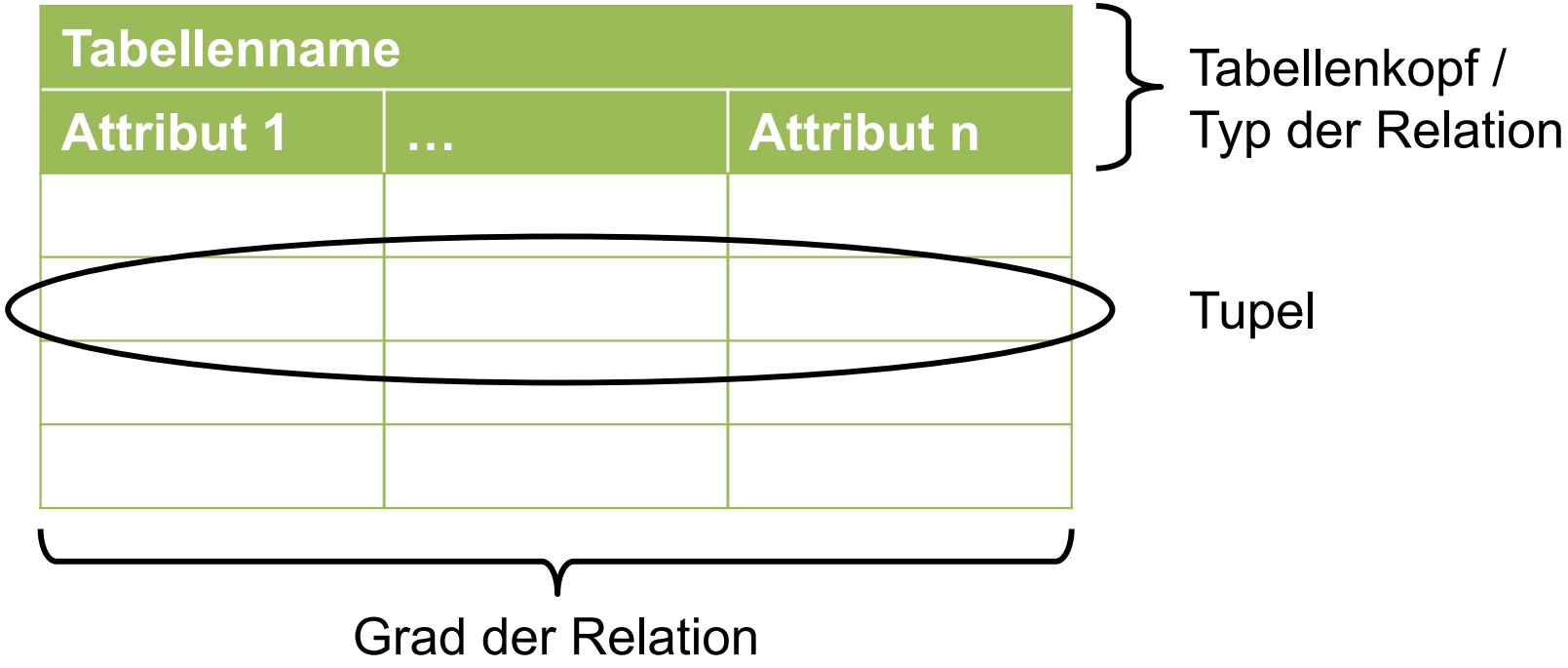
Relation

Eine Relation R ist eine Teilmenge des kartesischen Produkts von Wertebereichen (W_1, W_2, ..., W_N).

$$R \subseteq W_1 \times W_2 \times .... \times W_N$$

Der Grad einer Relation ergibt sich aus der Anzahl der betrachteten Wertebereiche und ist in dem dargestellten allgemeinen Fall N.

4 Relation – Tabelle



4 Eigenschaften des Relationenmodells

- Jede Relation ist eine 2-dimensionale Tabelle und entspricht einem Entitytyp (z.B. Student) oder einer Beziehung.
- Jede Zeile (das Tupel) der Tabelle entspricht einem Entity (z.B. Datensatz: Müller) des durch die Relation erfassten Entitytyps.
- Die Spalten entsprechen den Attributen (z.B. Nachname), durch die die Entitys beschrieben werden.
- Die Anzahl der Attribute heißt Grad der Relation.
- Die Zusammenfassung aller möglicher Attributswerte eines Attributs wird als Domäne (z.B.: Müller, Meier, Pan = Domäne) bezeichnet.
- Der Aufbau der Tabelle ergibt sich aus einer festen Anzahl von Spalten (Attribute) und einer beliebigen Anzahl von Zeilen (Datensätze).

4 Eigenschaften des Relationenmodells

- **Die Spalten können vertauscht werden.**
  Da die Attribute durch ihren Namen identifiziert werden, ist ihre Reihenfolge ohne Bedeutung,
- **Die Zeilen können vertauscht werden.**
  Da alle Tupel gleichberechtigt sind, ist ihre Reihenfolge ebenfalls ohne Bedeutung
- **Die Werte der Attribute sind atomar.**
  Für jedes Attribut eines Tupels existiert genau ein Wert und nicht eine Folge mehrerer Werte.
- **Identische Tupel (Zeilen) kommen nicht vor.**
  Je zwei Tupel müssen sich durch mindestens einen Attributwert unterscheiden.
  - ⇒ Es existieren ein oder mehrere (im Extremfall die Kombination aller) Attribute, deren Werte die Tupel eindeutig identifizieren.

4 Vorteile des Relationenmodells

- **Einfachheit des Modells**
  Das Modell ist einfach und leicht verständlich. Es basiert auf Mengenoperationen, die auf Relationen ausgeführt werden.
- **Geschlossene Systematik**
  Das Modell ermöglicht eine systematische Analyse der relevanten Daten und bietet eine sinnvolle Hilfe für die Gruppierung der Merkmale.
- **Redundanzarme Modellierung**
  Es ist ein logisches Modell und ein Modell zur redundanzfreien physischen Speicherung der Daten.
- **Darstellbarkeit und Übertragbarkeit**
  Das entworfene Datenmodell lässt sich einfach darstellen und ist mit vernünftigen Aufwand auf heute vorhandenen Datenbanksystemen übertragbar/realisierbar.

Vom ERM zum Relationenmodell

	c	1	m	mc
c				
1				
m				
mc				

Einfache R-Typen ohne 1-Kante

Einfache R-Typen mit 1-Kante

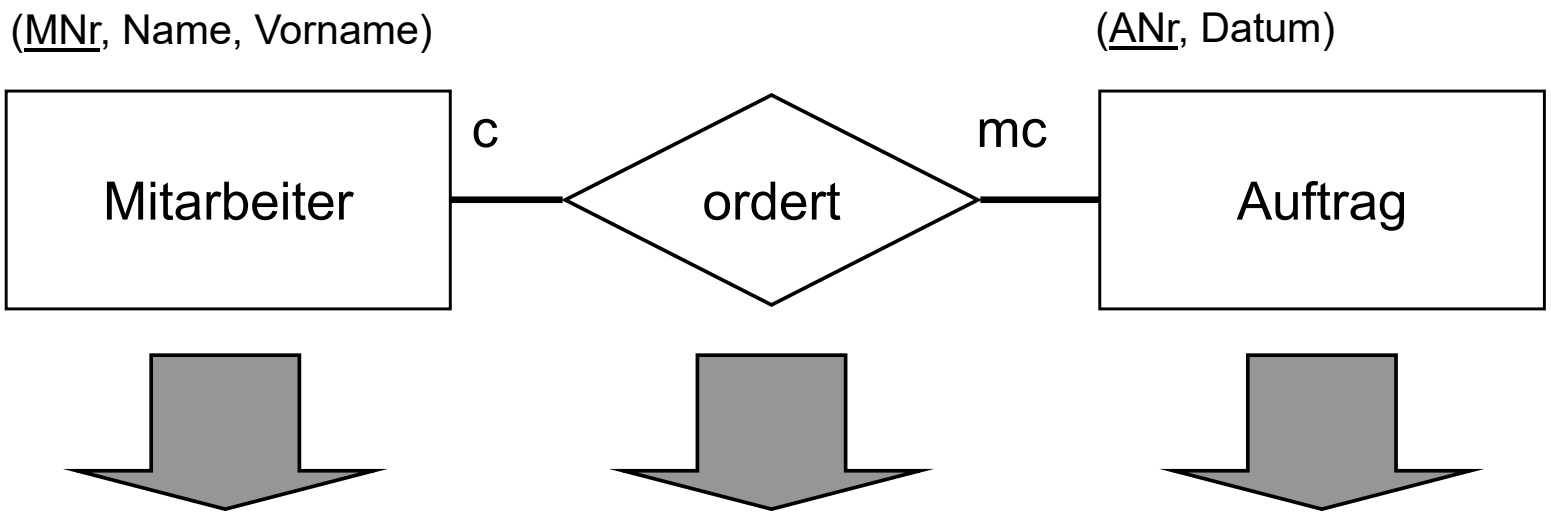
Komplexe R-Typen

4 Vom ERM zum Relationenmodell

1. Für jeden E-Typ wird ein Relationstyp (Tabelle) gebildet. Bei einer Generalisierung erhalten die Subtypen den Primärschlüssel des Supertyps.

2. Für einen R-Typen wird in Abhängigkeit seiner Komplexität ein Relationstyp gebildet:
   - Für komplexe R-Typen wird ein Relationstyp gebildet.
   - Einfache R-Typen ohne 1-Kante werden als eigenständiger Relationstyp realisiert.
   - Einfache R-Typen mit einer 1-Kante werden in den Relationstyp des entsprechenden E-Typs integriert.

4 Vom ERM zum Relationenmodell

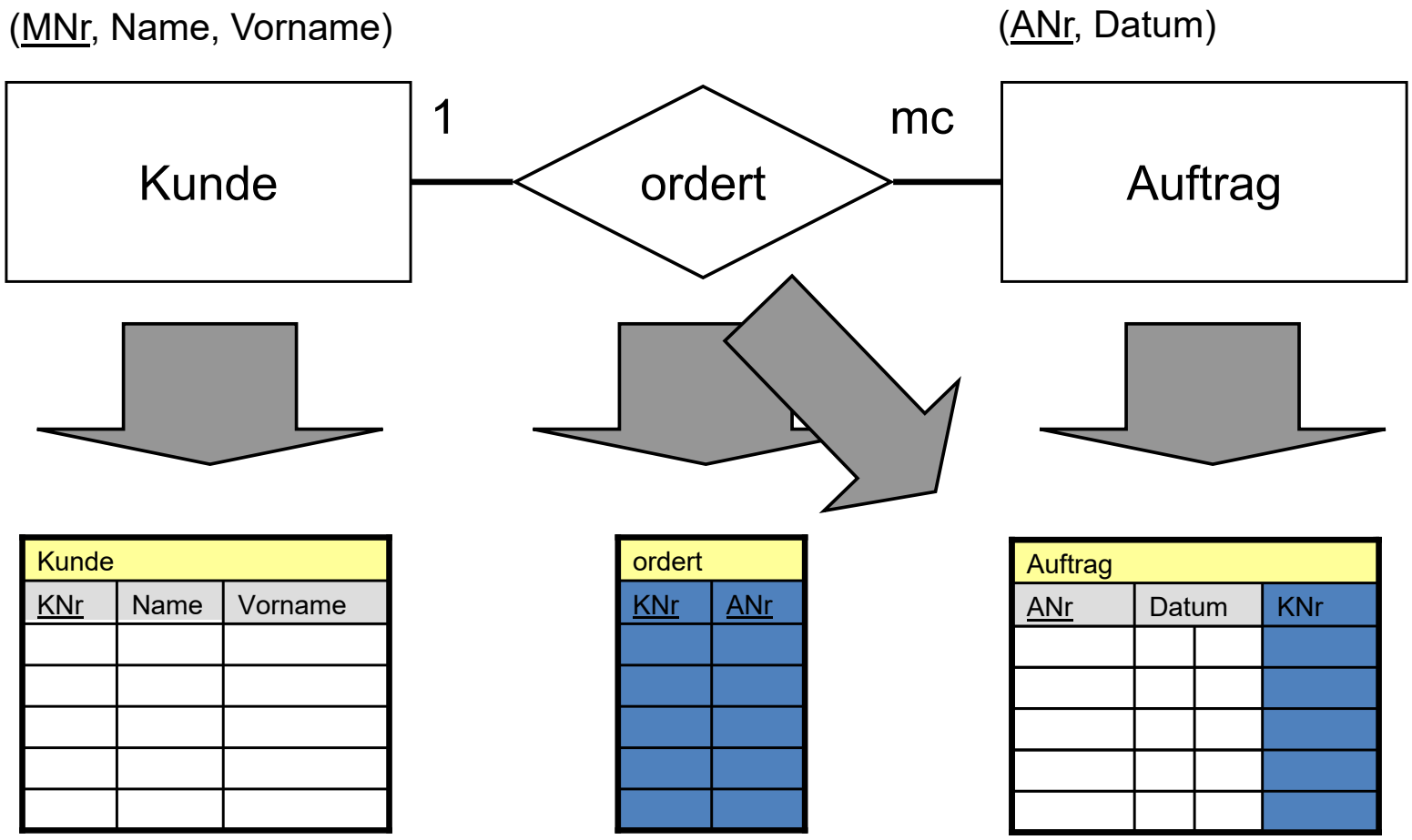


Mitarbeiter		
MNr	Name	Vorname

bearbeitet	
MNr	ANr

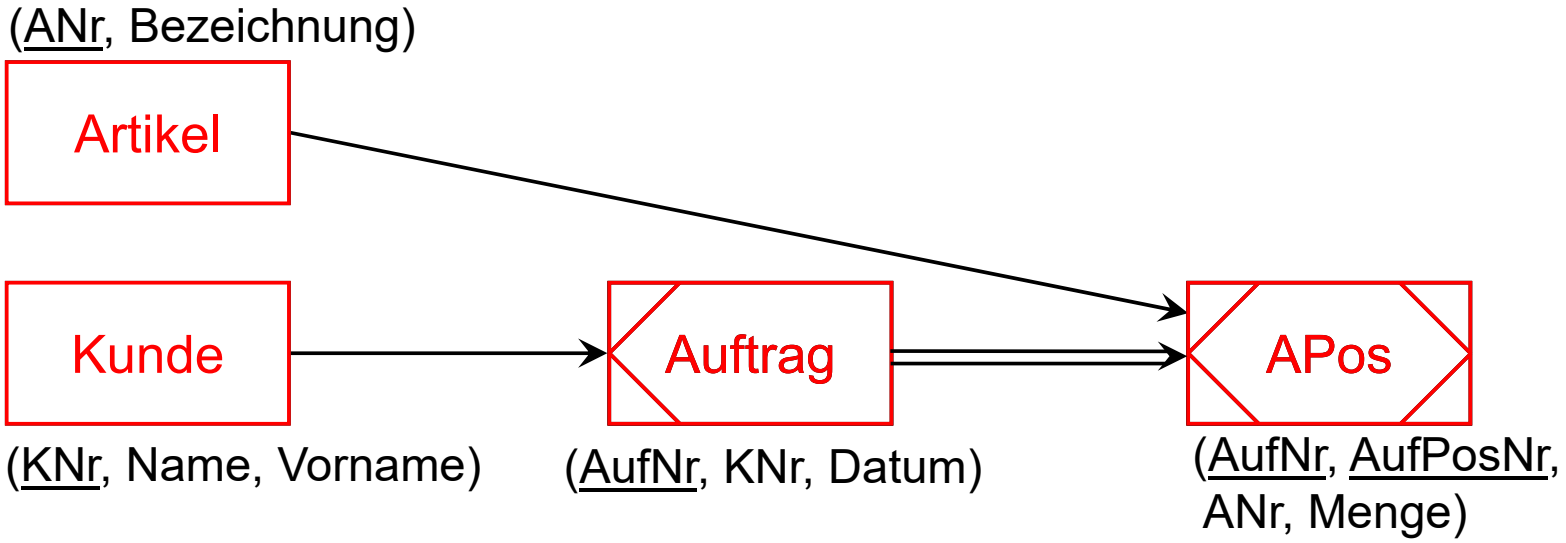
Auftrag	
ANr	Datum

4 Vom ERM zum Relationenmodell



4 Vom SERM zum Relationenmodell

Bilde für jeden Objekttypen einen Relationstyp/eine Tabelle.



RT.Artikel(ANr, Bezeichnung)

RT.Kunde(KNr, Name, Vorname)

RT.Auftrag(AufNr, KNr, Datum)

RT.Auftragsposition(AufNr, AufPosNr, ANr, Menge)

4 Vom Klassenmodell zum Relationenmodell

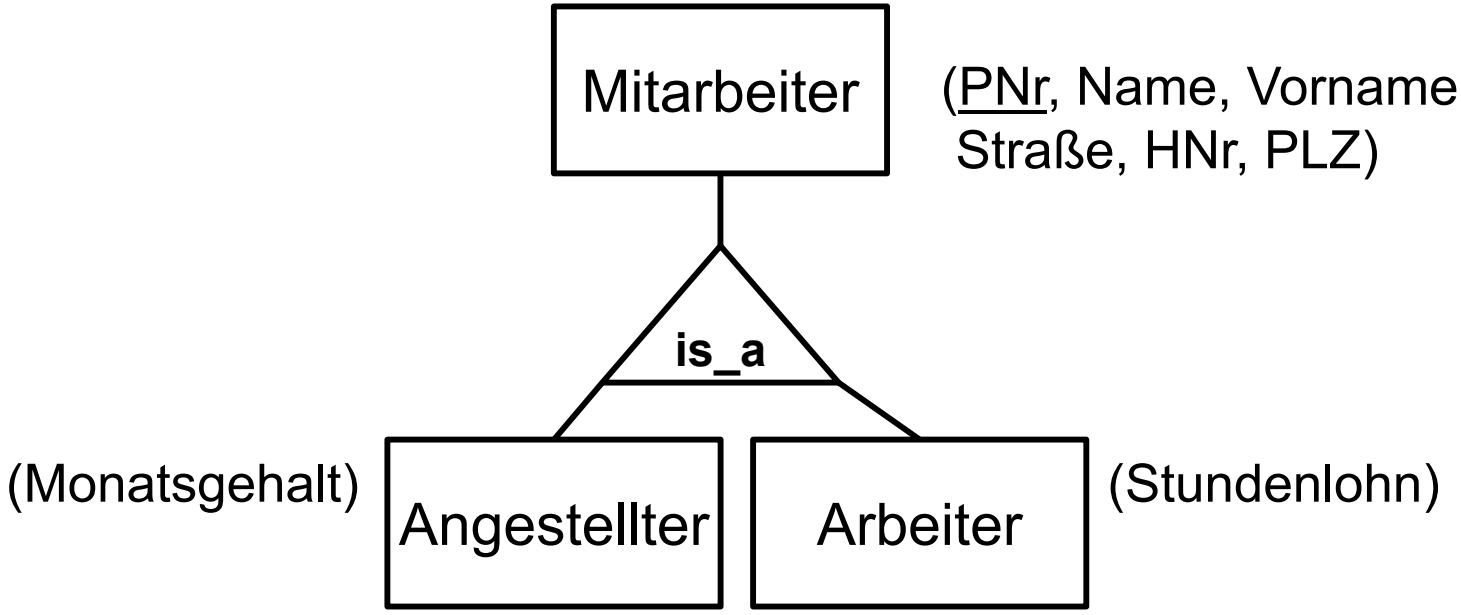
- Vorgehen bei UML ähnlich zum ERM
- Bilde für jede Klasse einen Relationstypen / eine Tabelle.
- Bilde für attributierte Assoziationen eine Tabelle.
- Bilde für komplexe Assoziationen (ohne Kardinalität 0 oder 1) eine Tabelle.

4 Aufgabe 1: Angestellte und Arbeiter

Ein Industrie-Unternehmen beschäftigt Angestellte, die ein festes Monatsgehalt bekommen, und gewerbliche Mitarbeiter (Arbeiter), die einen Lohn erhalten, der sich aus geleisteten Arbeitsstunden und dem Stundensatz zusammensetzen.
Der Personalstammsatz für alle Mitarbeiter enthielte z.B. die Pers-Nr. (als Primärschlüssel) sowie Name, Adresse usw. Nur für Angestellte ist das Attribut Monatsgehalt definiert, während nur für Arbeiter das Attribut Stundenlohn angegeben wird.

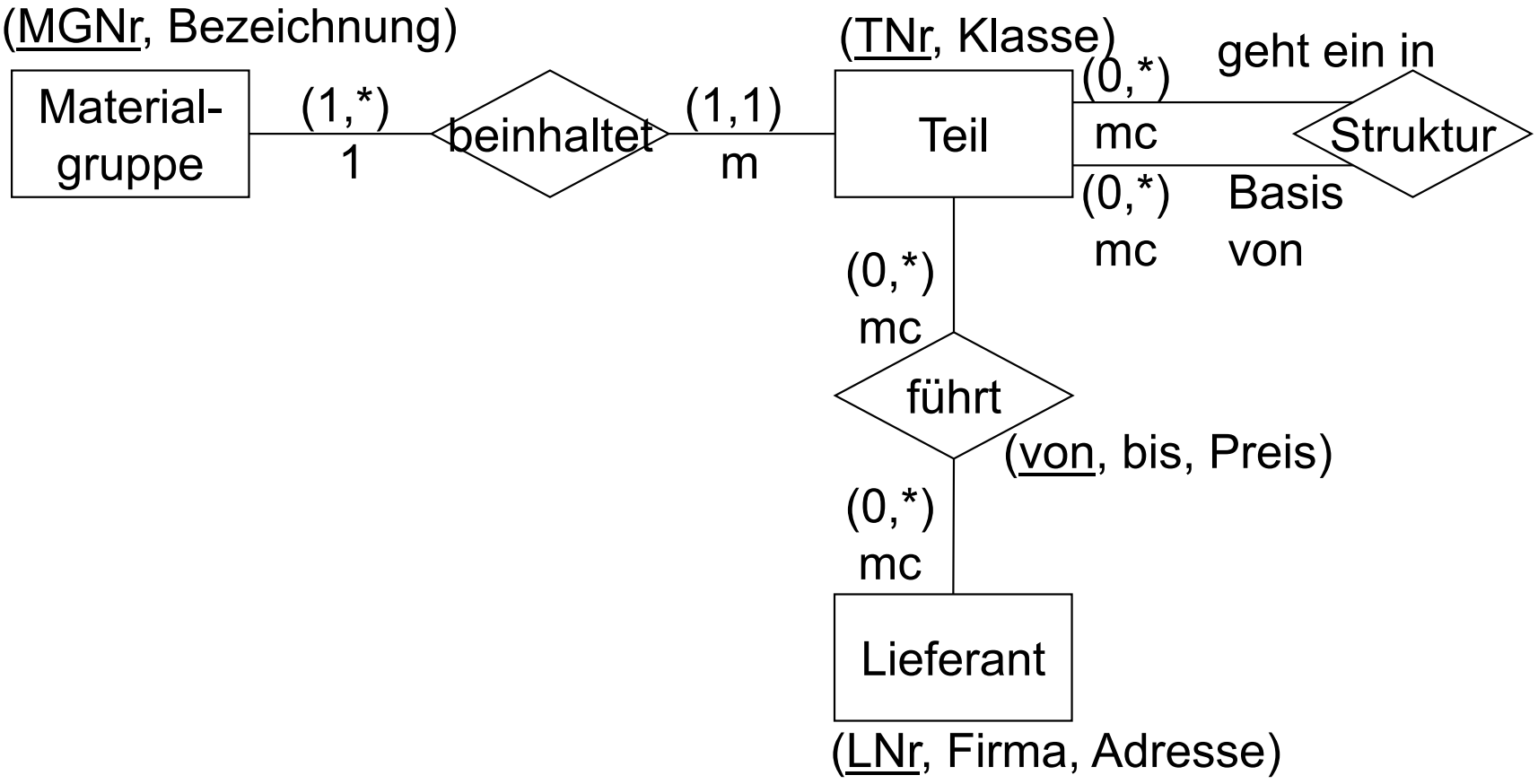
4 Aufgabe 1: Angestellte und Arbeiter

Erstellen Sie ein Relationenmodell in Relationen-schreibweise R(…,…,…) zum folgenden Modell.



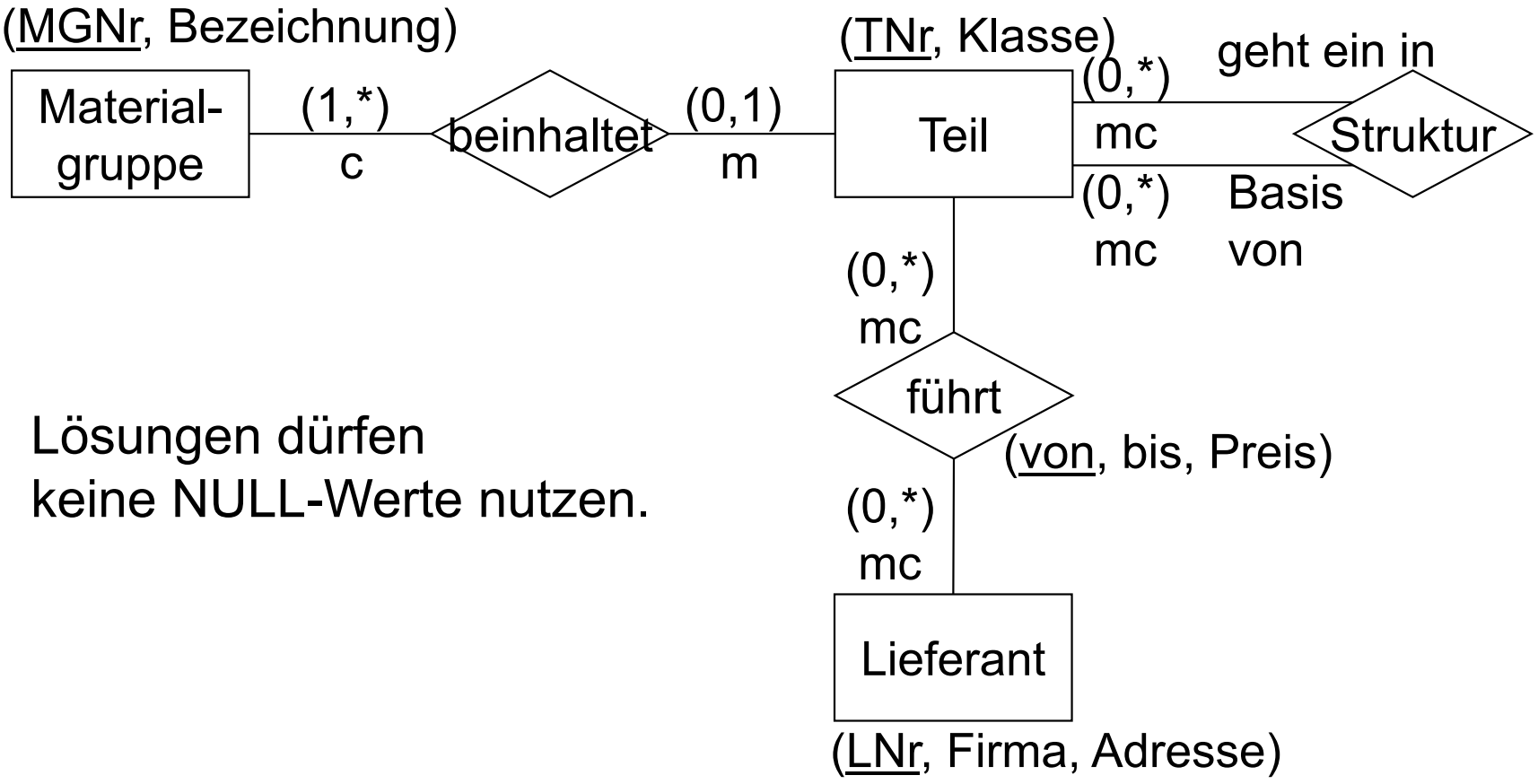
4 Aufgabe 2a: Teile und Lieferanten

Erstellen Sie ein Relationenmodell zu unten gezeigten ERD.



4 Aufgabe 2b: Teile und Lieferanten

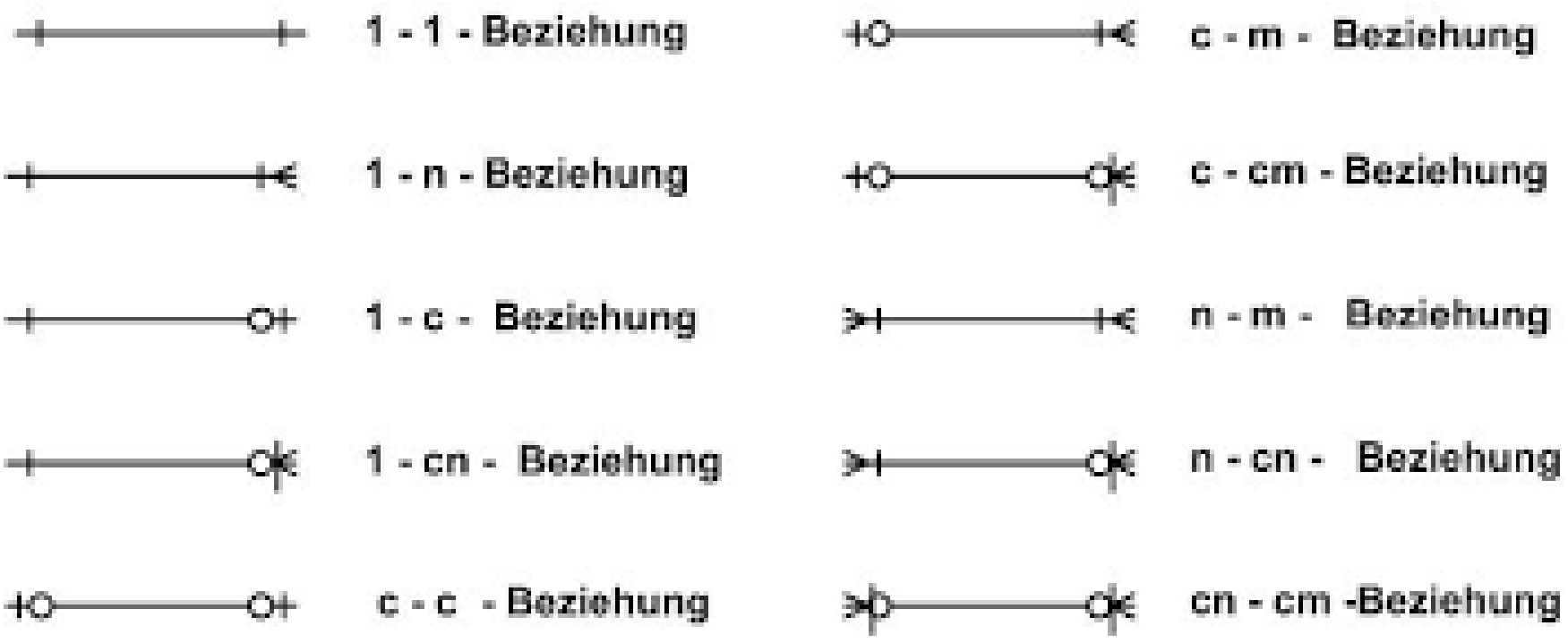
Erstellen Sie ein Relationenmodell zu unten gezeigten ERD.



Lösungen dürfen
keine NULL-Werte nutzen.

4 Krähenfußnotation

Abstatt Kardinalitäten an die Kanten zu schreiben, verwendet man Symbole.



4 Aufgabe 3: Anwendungsszenario – Banken

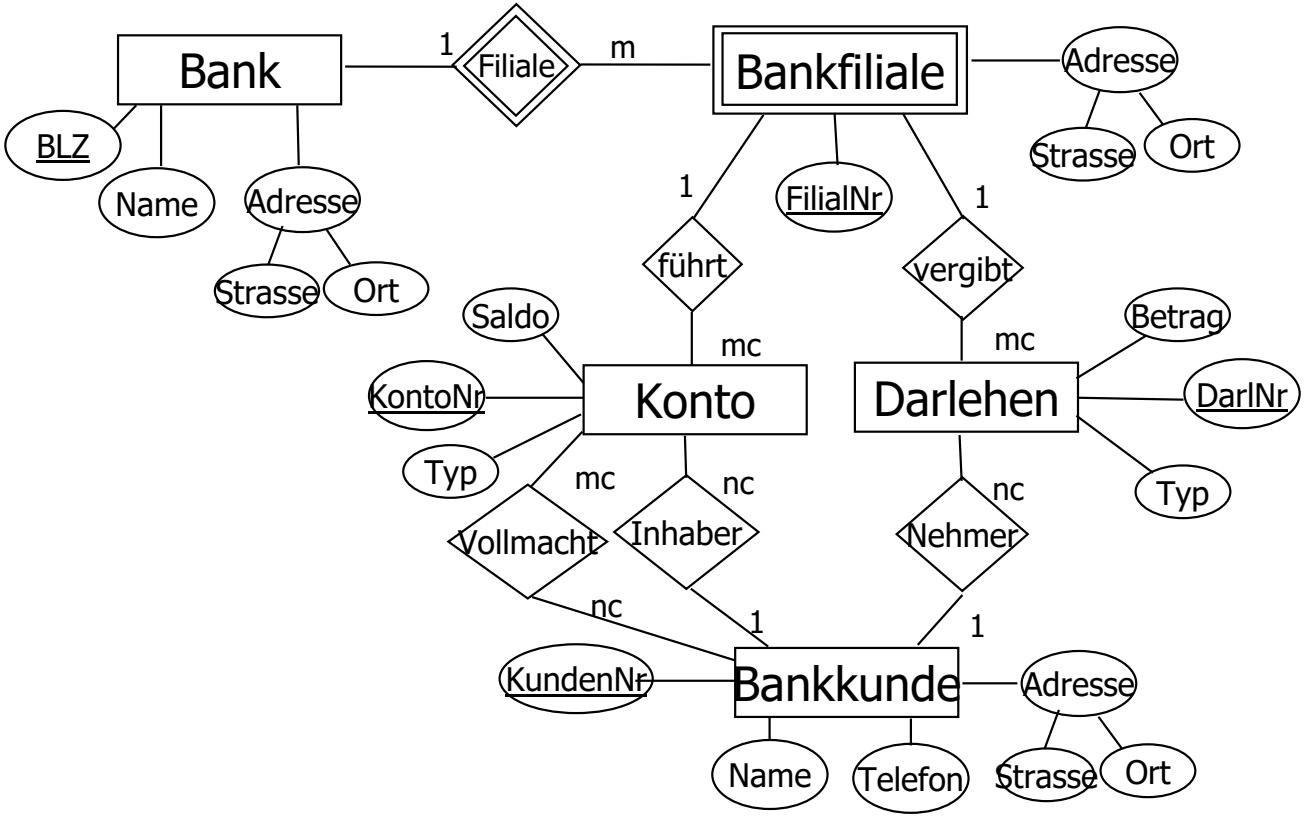
Jede Bank verfügt über mehrere Filialen in unterschiedlichen Städten. Die Bankfilialen führen Konten unterschiedlichen Typs (Giro, Festgeld, Spar) für Bankkunden.

An die Kunden werden zudem Darlehen unterschiedlichen Typs vergeben, welche durch eine bankweite eindeutige Darlehensnummer identifiziert werden. Es gibt verschiedene Typen von Darlehen.

Für ein Konto können außer dem Inhaber noch mehrere Kunden eingetragen werden, die über das Konto verfügen dürfen.

4 Aufgabe 3: Anwendungsszenario – Banken

Erstellen Sie ein Relationenmodell (mit PK und FK) zu dem gegebenen semantischen Modell.



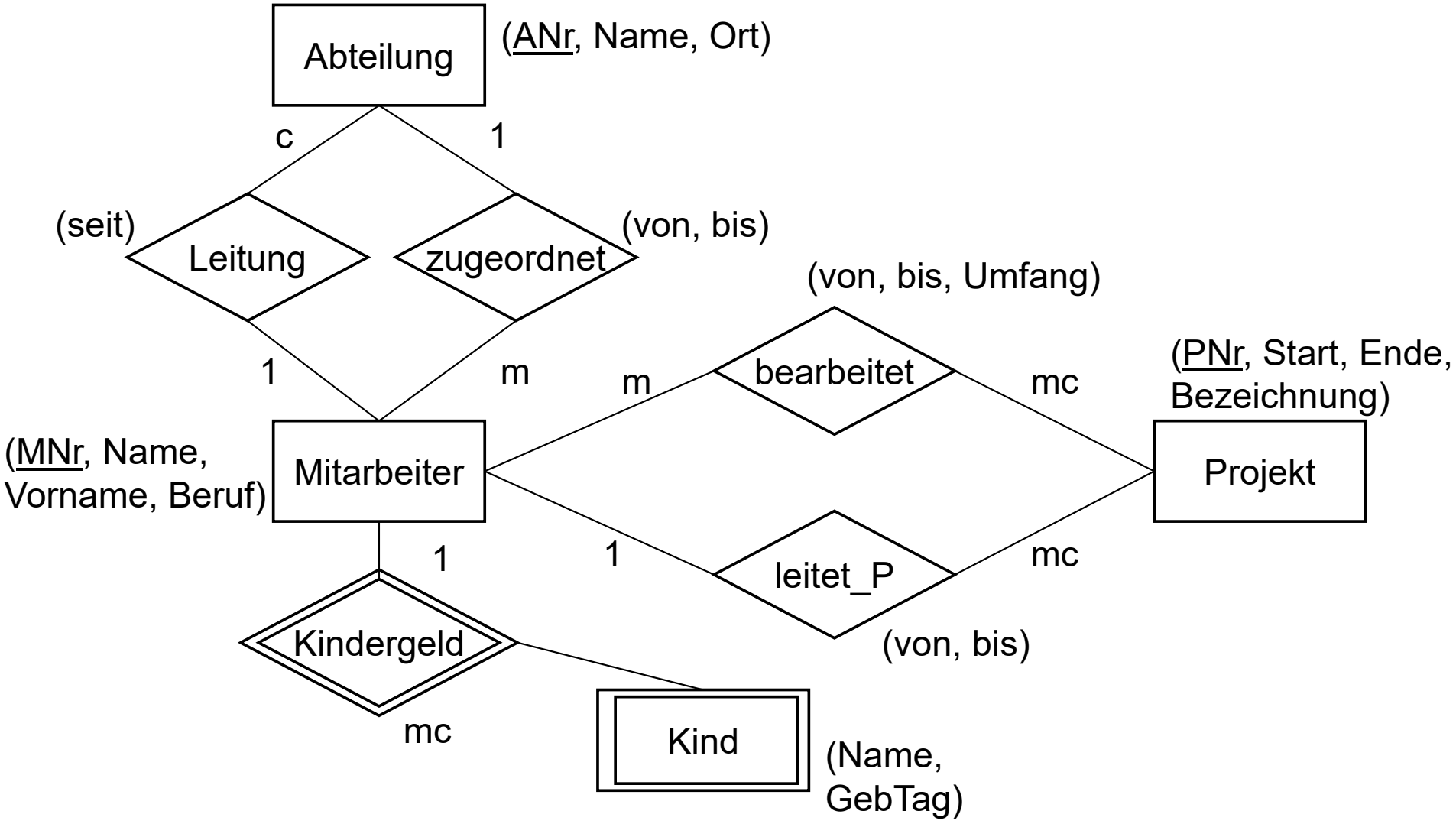
4 Aufgabe 4: Mitarbeiter und Projekte

Mitarbeiter arbeiten in Abteilungen mit Abteilungsleiten einer Firma. Die Abteilungen sind verstreut über das Firmengelände an verschiedenen Orten. Die Firma hat Projekte, die von Mitarbeitern in einem Zeitraum und bearbeitet und geleitet werden. Der Umfang der Mitarbeit eines Projekts ist zu erfassen.

Zudem können für jeden Mitarbeiter seine Kinder erfasst, damit Kindergeldzahlungen möglich sind.

4 Aufgabe 4: Mitarbeiter und Projekte

Erstellen Sie ein Relationenmodell (mit PK+FK).



4 Aufgabe 5: Weisungsbefugnis

Erstellen Sie ein Relationenmodell.

